

ANEXO 13
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL
FLORA Y VEGETACIÓN
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO
PUNTA DEL VIENTO

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	3
2	OBJETIVOS	3
2.1	Objetivo General	3
2.2	Objetivo Específicos	3
3	Área de influencia	3
4	METODOLOGÍA.....	4
4.1	Vegetación.....	5
4.2	Flora.....	7
4.2.1	Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica	8
4.2.2	Abundancia.....	8
4.2.3	Tipos Biológicos.....	8
4.2.4	Origen Geográfico	9
4.2.5	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	9
4.2.6	Estado de Conservación de las especies de Flora	9
4.3	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	10
5	RESULTADOS	12
5.1	Marco Biogeográfico del Área de Estudio.....	12
5.1.1	Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales	12
5.1.2	Pisos Vegetacionales	13
5.2	Resultados de la Prospección.....	13
5.2.1	Vegetación.....	14
5.2.2	Flora.....	18
5.2.3	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal	23
6	conclusiones.....	23
7	bibliografía	25
	apéndice 1.....	28

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Campañas realizadas en la temporada de verano y otoño.	5
Tabla 2. Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.	6
Tabla 3. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales.	7
Tabla 4. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.	8
Tabla 5. Origen Geográfico de la Flora Registrada.	9
Tabla 6. Condiciones para Formaciones Xerofíticas.	11
Tabla 7. Categoría de Cobertura de Suelo Corroboradas en Terreno.	13
Tabla 8. Superficies de Unidades Vegetacionales y Otros Usos de Suelo en el Área de Influencia (AI) del Proyecto.	14
Tabla 9. Coordenadas UTM de los Puntos de Muestreo.	18
Tabla 10. Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.	19
Tabla 11. Familias de las Especies Prospectadas.	20
Tabla 12. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de estudio.	21
Tabla 13. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.	21
Tabla 14. Origen geográfico de la Flora registrada	22
Tabla 15. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.	22
Tabla 16. Especies en Estado de Conservación.	22
Tabla 17. Listado de Flora registrada en el área de influencia del proyecto.	29

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de Influencia del Proyecto.	4
Figura 2. Representación Porcentual de Unidades vegetacionales identificadas en el área de Influencia.	14
Figura 3. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno.	15
Figura 4. Puntos de Monitoreo de Flora	19

1 INTRODUCCIÓN

En el presente estudio se caracteriza el componente de la Flora y Vegetación asociada al Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Punta del Viento, en adelante el Proyecto, el cual se emplaza administrativamente en la de Comuna de La Higuera, Provincia del Elqui, en la Región de Coquimbo, Chile.

La presente sección entrega una descripción en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la Flora y Vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno para el área de estudio. Para este efecto, se realizó dos campañas para el levantamiento de información: los días 19, 20, 21 y 22 de Noviembre del 2018 y el 7 de mayo del 2019. En estas campañas se recopilaron antecedentes de estructura, cobertura y estado de conservación de la flora presente en el área de emplazamiento del Proyecto.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del estudio es realizar un levantamiento de información de Flora y Vegetación presente en el área de estudio del Proyecto con el fin de conocer el estado actual de dichos componentes ambientales, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación. Para cumplir con ello, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

2.2 Objetivo Específicos

- Caracterizar la Flora Vascular en el área de estudio en términos de Diversidad, Origen Geográfico y Estados de Conservación.
- Identificar, Caracterizar y Delimitar las Formaciones Vegetales que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras asociadas al proyecto.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

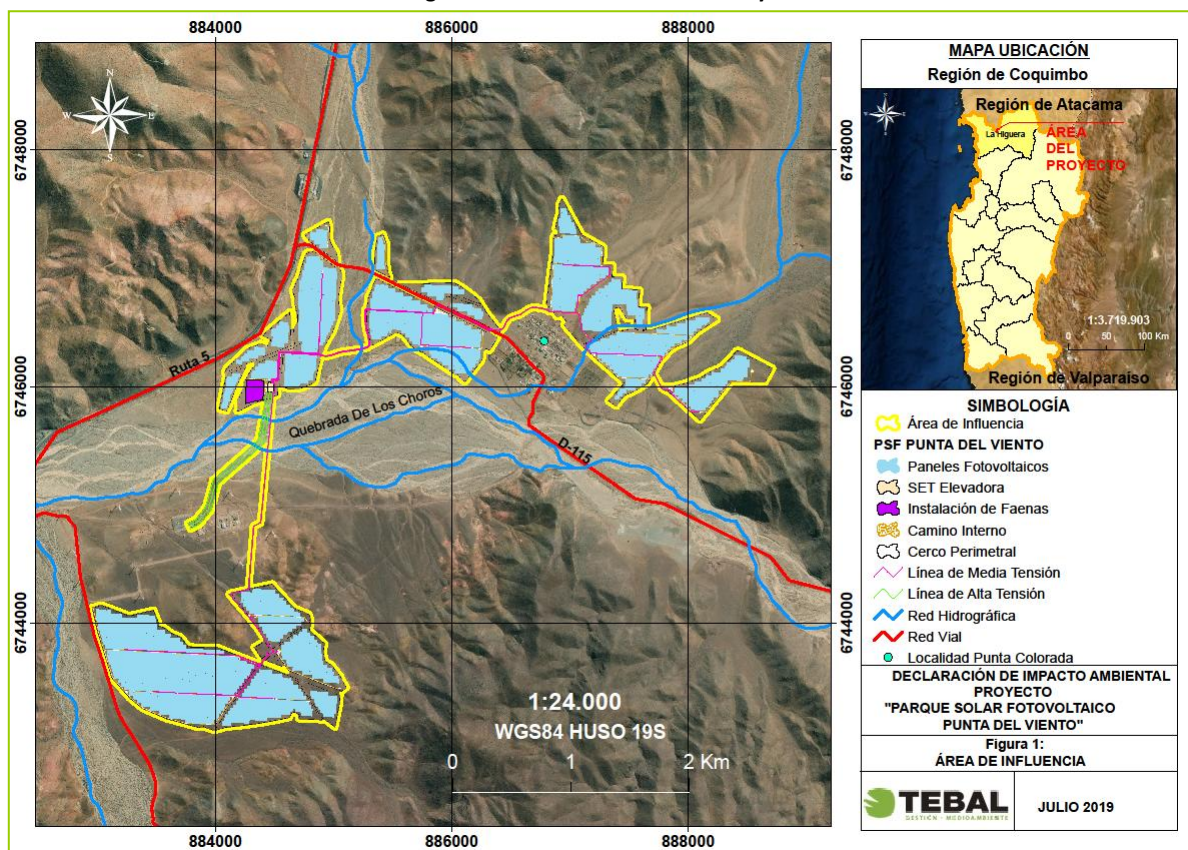
El área de estudio del Proyecto se localiza aproximadamente a 60 km de La Serena, en la comuna de la Higuera, situándose específicamente en las cercanías de la Localidad de Punta Colorada, en un predio contiguo a la ruta D-115.

El área de estudio contempla como área de influencia la superficie de emplazamiento del Proyecto. Según el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/12), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como:

“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

Dicho lo anterior, el área de influencia corresponde a la superficie que será intervenida por las obras, partes y acciones del proyecto que en sus distintas fases podría afectar el componente Flora y Vegetación, más una zona buffer de 20 metros totalizando una superficie de 454,32 ha.

Figura 1. Área de Influencia del Proyecto.



Fuente: Elaboración Propia, 2019.

4 METODOLOGÍA

Para caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de estudio del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a las campañas de terreno, en donde se efectuó la interpretación de imágenes satelitales con el objeto de identificar y delimitar unidades homogéneas de vegetación, por color y textura. El trabajo de gabinete consideró además una revisión de la información bibliográfica existente, con el fin de disponer de un marco referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de estudio.

Posteriormente, se realizaron las siguientes campañas de terreno, correspondientes a las temporadas de primavera y otoño (Ver Tabla 1).

Tabla 1. Campañas realizadas en la temporada de verano y otoño.

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA
Primavera	19, 20, 21 y 22 de Noviembre del 2018.
Otoño	7 de Mayo del 2019.

Fuente: Elaboración Propia, 2019

El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector. Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete con el objeto de complementar y afinar la cartografía de unidades homogéneas de vegetación y estructurar el informe del componente flora y vegetación.

Se debe señalar que la metodología utilizada para describir y caracterizar la Flora y Vegetación en el presente estudio, corresponde a los métodos descritos en la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

4.1 Vegetación

Los ambientes vegetacionales y de Flora potenciales para el área de influencia del proyecto, se determinaron en base a la superposición de las formaciones Vegetacionales de la Vegetación Nativa de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006), con el área de influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Subregión ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y Vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “ piso vegetal”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una

escala espacio-temporal específica”. Los pisos Vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

Se utilizó la metodología de la “Carta de Ocupación de Tierras” (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982). Esta metodología es propuesta además en la guía para la descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

Para describir las Formaciones Vegetacionales, esta metodología codifica las especies y su tipo biológico, además de asignarle un valor de cubrimiento a cada especie y estrato de altura. La Tabla 2 muestra la clasificación según cubrimiento, para cada tipo biológico.

Tabla 2. Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.

TIPO BIOLÓGICO		COBERTURA (N)		
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:00	5 – 10%	Ralo
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n	2:00	10 – 25%	Muy abierto
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n	3:00	25 – 50%	Abierto
S _n :	Suculento, con cubrimiento n	4:00	50 – 75%	Semidenso
n =	Cobertura (%)	5:00	> 75	Denso

Fuente: Elaboración Propia, en base a Etienne y Prado (1982).

De esta forma se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección. Adicionalmente sobre la base del recubrimiento como criterio de abundancia se establece la dominancia de cada tipo biológico y su ó sus especies dominantes. Lo anterior permite clasificar la vegetación en Formaciones Vegetales (clasificación estructural) y Tipos Vegetacionales (clasificación estructural más especies dominantes). Este último se determinó específicamente de acuerdo al siguiente sistema de clasificación (Tabla 3):

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

Tabla 3. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales.

FORMACIÓN VEGETAL	% COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO					
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBACEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
PRADERA C/Suculentas	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50-75		<5
	Abierta	<5	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10-25	<5	
	Rala	<5	<5	5-10		<5
PRADERA CON ARBUSTOS C/suculentas	Densa	<5	10-25	>75		<5
	Semidensa	<5	10-25	50-75		<5
	Abierta	<5	10-25	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	5-10	10-25		<5
	Rala	No existe				
MATORRAL C/suculentas	Densa	<10	>75	0-100		<5
	Semidensa	<10	50-75	0-100		<5
	Abierta	<10	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	<10	10-25	<25		<5
	Rala	<5	5-10	5-10		<5
MATORRAL ARBORESCENTE (Matorral con árboles) C/suculentas	Densa	10-25	>75	0-100		<5
	Semidensa	10-25	50-75	0-100		<5
	Abierta	10-25	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
FORMACION DE SUCULENTAS (Presencia de suculentas > 5%)	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10-25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5-10	<5
BOSQUE (Arboles potencial > 5 m de altura) C/suculentas	Densa	>75	0-100	0-100		<10
	Semidensa	50-75	0-100	0-100		<10
	Abierta	25-50	0-100	0-100		<10
	Muy Abierta	10-25	<25	<25	1-5	<10
	Rala	5-10	<10	<10		<10
PRADERA CON ARBOLES	Densa	10-25	<5	>75		<5
	Semidensa	10-25	<5	50-75		<5
	Abierta	10-25	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
ZONAS DE VEGETACIÓN ESCASA (< sin vegetación)		<5	<5	<5	<5	<5

Fuente: Elaboración propia, en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

4.2 Flora

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue descrita en cada punto de muestreo, los cuales fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente mediante fotointerpretación, abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales presentes en el área de estudio. En cada una de estas unidades se registraron las especies presentes, detallando su porcentaje de cubrimiento a través de parcelas de muestreo de 1x2m² utilizando el

método de Braun-Blanquet (1979), para Estrato Herbáceo, mientras que para Estrato Arbóreo y Arbustivo identificados, las parcelas fueron de 200 m², donde se registró la totalidad de especies y su abundancia. De modo complementario, se efectuó un recorrido en transectos lineales de 100 metros por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas y que pertenecen a la misma unidad cartográfica. Adicionalmente, se registró la ubicación de cada unidad de muestreo mediante posicionamiento satelital (GPS) y se tomaron fotografías respectivas de las entidades registradas.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

4.2.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo al “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008). De forma complementaria se utiliza la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al* 2018).

4.2.2 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada a través de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual de la cobertura en las parcelas de muestreo. Se detalla la clasificación de cobertura utilizada a continuación (Tabla 4):

Tabla 4. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	<5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Elaboración Propia, 2019; en base a Braun-Blanquet (1979).

4.2.3 Tipos Biológicos

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga *et al.* (2008).

4.2.4 Origen Geográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (Alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (**Tabla 5**).

Tabla 5. Origen Geográfico de la Flora Registrada.

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctona	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

4.2.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

4.2.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la Flora Vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 de la SEGPRES, el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011del MMA) y finalmente en base al orden de prelación (niveles) propuesto en el Memorándum DJ N°387/2008 emanado del entonces CONAMA. El orden de prelación en base a los distintos listados nacionales se presenta a continuación:

El primer nivel corresponde a los D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°06/2017 y D.S. N°79/2018, que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimo tercero y décimo cuarto proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011 del MMA).

El segundo nivel se obtuvo del capítulo de conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989).

El tercer nivel corresponde al Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Belmonte *et al.* 1998 y Ravenna *et al.* 1998).

4.3 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el área de estudio se verificó la eventual existencia de formaciones Vegetacionales contempladas en Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 5 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

-Bosque Nativo: La definición de bosque nativo está definida en el Art. 2° de la Ley N° 20.283/2008 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas.

-Bosque Nativo de Preservación: Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

-Bosque Nativo de Conservación y Protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

-Bosque Nativo de uso Múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.

-Formaciones Xerofíticas: De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, una Formación Xerofítica se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68/2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como "depresión intermedia" de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 6. Condiciones para Formaciones Xerofíticas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración Propia, en base a CONAF, Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.

4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.
5. Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

5 RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico del Área de Estudio

5.1.1 Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales

En el contexto vegetal, según Gajardo (1994) el Proyecto se localiza en la Región del “*Desierto*”, sub-región del “*Del Desierto Florido*”, específicamente en la Formación Vegetacional del “*Desierto Florido de las Serranías*”.

La Región del “*Desierto*”, se extiende desde el extremo de la I Región, en la Línea de la Concordia, hasta el río Elqui, constituyendo la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur. El autor menciona que aunque tiene como límite oeste la costa oceánica, es principalmente un desierto interior, con una altitud media aproximada de 1.500 msnm, abarcando los abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las grandes depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes.

A su vez, la sub-región del “*Desierto Florido*”, se extiende desde el norte de La Serena hasta el valle del Río Copiapó. Se caracteriza por estar determinado por la influencia de precipitaciones periódicas, suficientes para provocar el florecimiento de innumerables especies efímeras que participan en su composición entregando un variado elenco florístico.

En términos más específicos, la Formación Vegetal denominada “*Desierto Florido de las Serranías*”, corresponde a una Formación Vegetal cuya distribución abarca principalmente los sectores montañosos intermedios, presentando en muchas ocasiones comunidades vegetales de matorral que han sido fuertemente raleadas por la explotación efectuada por el hombre, ya sea para la obtención de leña o carbón, o por el pastoreo de caprinos. El autor señala que presenta una alta diversidad florística, aunque a la fecha no existen estudios detallados sobre su composición botánica. Es probable que cuente con varias comunidades, pero por falta de información no es posible precisar mayormente su composición.

Se encuentra una comunidad presente en esta formación, correspondiente a: *Balsamocarpon brevifolium*, Algarrobilla.

5.1.2 Pisos Vegetacionales

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), el Piso Vegetacional respectivo correspondería al “*Matorral desértico mediterráneo interior de Adesmia argentea y Bulnesia chilensis*” dentro de la Formación de “*Matorral Desértico*”. De acuerdo a la descripción del autores corresponde a un Matorral muy abierto dominado por arbustos altos como *Adesmia argentea*, *Bulnesia chilensis*, *Balsamocarpon brevifolium*, *Cordia decandra*, *Heliotropium sinatum*, *Pintoa chilensis*, *Proustia ilicifolia*, entre otras. También son frecuentes los arbustos bajos como *Caesalpinia angulata*, *Encelia canescens*, *Pleurophora pungens*, y las cactáceas *Opuntia berterii* y *Echinopsis coquimbanus*.

En cuanto al estrato herbáceo se señala que son abundantes durante la primavera de los años lluviosos, destacando la presencia de *Crukschankia pumila* y *Argylia radiata*.

El autor menciona que es un Piso Vegetacional que ha sido muy poco estudiado en cuanto a composición y estructura, habiéndose identificado para el área sólo una comunidad de carácter zonal, pero, a base de referencias indirectas es probable que entre las comunidades extrazonales haya algunas propias de quebradas dominadas por *Schinus polygamus* y *Prosopis flexuosa* o por *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*, aunque no han sido formalmente definidas. Por otra parte no existen antecedentes sobre la dinámica natural de este piso, pues se ha visto alterado principalmente para su explotación como recurso dendroenergético lo que ha producido procesos de degradación severa. Su distribución se extiende desde el sector interior del sur de la región de Atacama y norte de Coquimbo, entre los 300 y 1800 metros, asociados a los Pisos Bioclimáticos Termomediterráneo Superior, Mesomediterráneo y Supramediterráneo Inferior Hiperárido y árido Inferior Hiperoceánico.

5.2 Resultados de la Prospección

En función de lo prospectado en terreno, tras la corroboración de las unidades vegetacionales obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas, se determinó las siguientes categorías de cobertura de suelo en el área de influencia (Tabla 7):

Tabla 7. Categoría de Cobertura de Suelo Corroboradas en Terreno.

Punto	RECUBRIAMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE (HA)
1	Pradera	
1.1	Pradera de <i>Mesembryanthemum crystallinum</i> y <i>Miqueliopuntia miquelii</i>	60,46
2	Matorral	
2.1	Matorral de <i>Balbisia peduncularis</i> y <i>Heliotropium stenophyllum</i>	125,47
2.2	Matorral de <i>Encelia canescens</i>	264,24
3	Otros usos de Suelo	
3.1	Caminos de servicio, actividad económica minera, entre otros.	4,15
Total		454,32

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.1 Vegetación

En función de lo prospectado en terreno, se definieron tres (3) Formaciones vegetacionales: Pradera y Matorral correspondientes a los Tipos Vegetacionales de Pradera de *Mesembryanthemum crystallinum* y *Miqueliopuntia miquelii*; Matorral de *Balbisia peduncularis* y *Heliotropium stenophyllum*; y Matorral de *Encelia canescens*. Adicionalmente el área de influencia presenta segmentos que corresponden a otros Usos de Suelo como: caminos de servicios, actividad económica minera, entre otros.

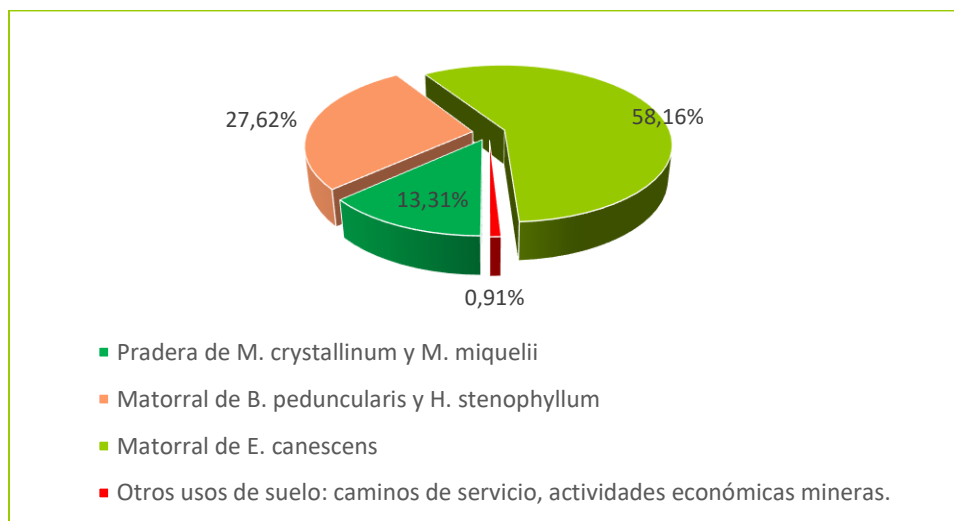
En la siguiente Tabla 8 se presentan las superficies de cada unidad vegetal y otros usos de suelo, junto a una representación gráfica de la distribución espacial de las unidades de vegetación presentes en el área de Influencia del Proyecto (Figura 2).

Tabla 8. Superficies de Unidades Vegetacionales y Otros Usos de Suelo en el Área de Influencia (AI) del Proyecto.

Punto	RECUBRIAMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE (HA)	PORCENTAJE AI %
1	Pradera		
1.1	Pradera de <i>Mesembryanthemum crystallinum</i> y <i>Miqueliopuntia miquelii</i>	60,46	13,31%
2	Matorral		
2.1	Matorral de <i>Balbisia peduncularis</i> y <i>Heliotropium stenophyllum</i>	125,47	27,62%
2.2	Matorral de <i>Encelia canescens</i>	264,24	58,16%
3	Otros Usos de Suelo		
3.1	Caminos de Servicio, actividad económica minera, entre otros	4,15	0,91%
	Total	454,32	100%

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Figura 2. Representación Porcentual de Unidades vegetacionales identificadas en el área de Influencia.

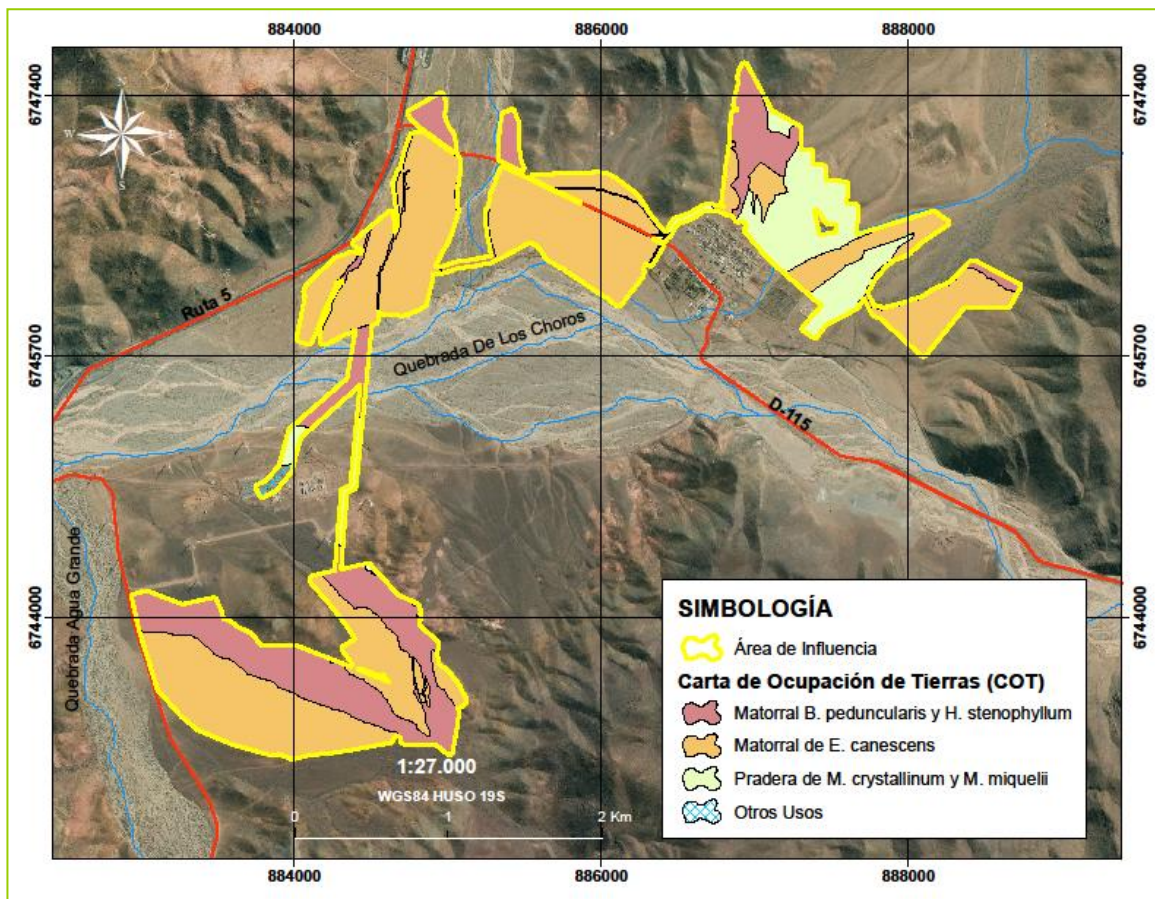


Fuente: Elaboración propia, 2019.

En la figura anterior, es posible apreciar la dominancia de la Formación vegetal de **Matorral** donde las áreas correspondientes a las unidades de Matorral de *Encelia canescens* (58,16%) y de Matorral de *Balbisia peduncularis* y *Heliotropium stenophyllum* (27,62%), comprenden un 85,78% de la totalidad de Área de Influencia del Proyecto.

El detalle de las unidades de vegetación y otros usos se presentan a continuación, a través de la Carta de Ocupación de Tierras (COT):

Figura 3. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno.



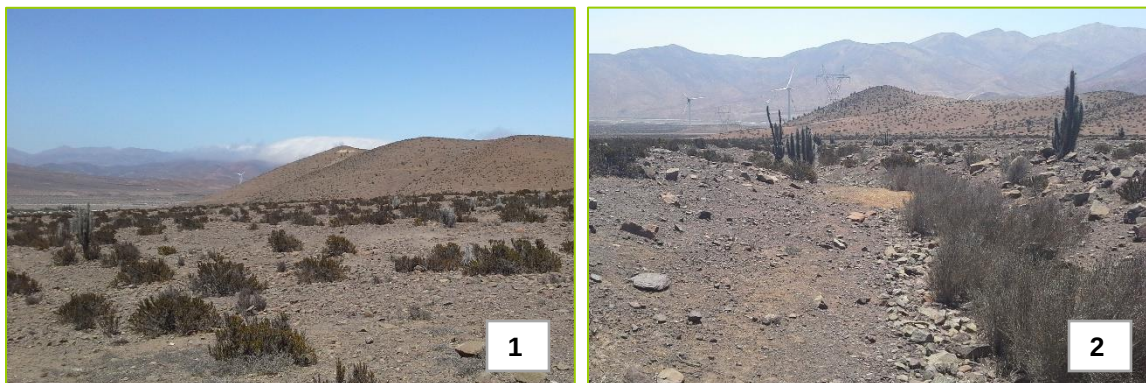
Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.1.1 Matorral de *Balbisia peduncularis* y *Heliotropium stenophyllum*

Esta formación se ubica en sectores planos y de lomajes suaves. Es posible encontrar pequeñas quebradas donde existe mayor densidad y cobertura de especies dominada por ejemplares arbustivos de *Balbisia peduncularis* y *Heliotropium stenophyllum*. Suelen presentarse otras especies de crecimiento arbustivo, tales como *Nolana sedifolia*, *Nolana crassulifolia*, *Cordia decandra*, *Frankenia chilensis*, *Balsamocarpon brevifolium*, *Heliotropium sinuatum*, *Chuquiraga ulicina*, *Oxalis gigantea*, entre otros. Las coberturas de esta formación van desde sectores ralos densos (5%-10%) a semi-densos a (50%-75%), aunque superficies de cobertura muy abierta son las que dominan (10%-25%). Dentro de las especies de hábito suculento, se observan individuos aislados tales como *Copiapoa coquimbana*, *Eulychnia acida*, *Miqueliopuntia miquelii* y/o *Cumulupuntia sphaerica*. En menor proporción, también se presentan ejemplares de *Eriocyce aurata*.

La estrata herbácea se ve dominada en ocasiones por ejemplares de *Astragalus sp*, con una altura promedio menor a 0,25m y cobertura densa mayor a 75%. También se observan individuos de *Mesembryanthemum crystallinum*, y ejemplares de *Aristolochia chilensis* con alturas menores a 0,25m y coberturas menores a 2%.

Esta formación se extiende por una superficie total de 125,47 hectáreas, lo que equivale al 27,62% del área de influencia.



Fotografías 1 y 2: Unidad Vegetacional de “Matorral de *B. peduncularis* y *H. stenophyllum*” identificada en el área de Influencia del Proyecto.

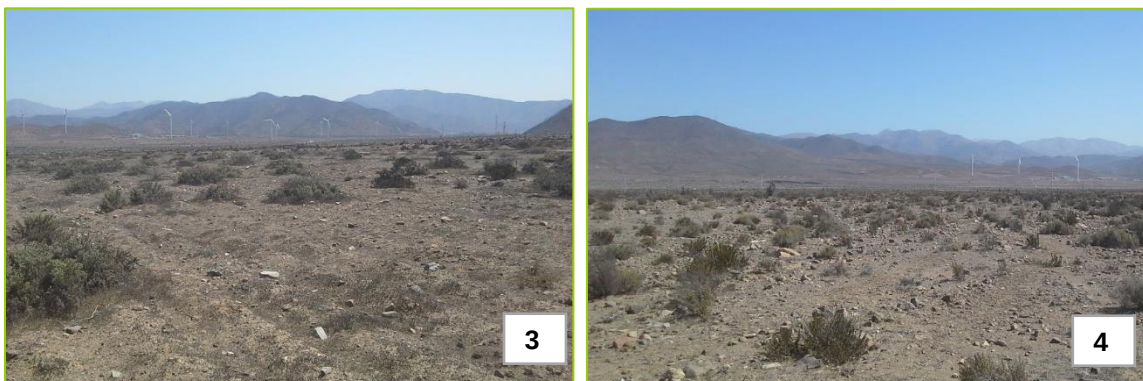
Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2019.

5.2.1.2 Matorral de *Encelia canescens*

Formación dominada por ejemplares arbustivos de *Encelia canescens*, donde la cobertura más frecuente corresponde a áreas abiertas con coberturas de 25% – 50% y semi-densas de 50% – 75%. Aunque se presentan extensos sectores con la presencia única de *Encelia canescens*, es frecuente encontrar ejemplares arbustivos de *Atriplex deserticola*, *Balbisia peduncularis*, *Balsamocarpon brevifolium*, *Chuquiraga ulicina*, *Ephedra chilensis*, *Frankenia chilensis*, *Heliotropium sinuatum*, *Heliotropium stenophyllum*, *Nolana crassulifolia*, *Nolana sedifolia* y *Pleocarphus revolutus*, entre otros. De igual manera se observan especies de hábito suculento correspondientes a *Miqueliopuntia miquelii*, *Cumulupuntia sphaerica* y *Eulychnia acida* con coberturas menores a 2% respectivamente. En ocasiones se presentan comunidades de *Nolana crassulifolia* con *Frankenia chilensis* y *Chuquiraga ulicina*, aunque acotadas a superficies inferiores a 1.000 m². Finalmente, también es posible encontrar ejemplares aislados de *Eryosice aurata*, *Adesmia argentea* y *Cordia decandra*, esta última, siempre cercana al límite con la formación de Matorral de *Balbisia peduncularis* y *Heliotropium stenophyllum*.

La estrata herbácea se compone de ejemplares de *Mesembryanthemum crystallinum*, siempre de altura inferior a 0,25 m. y cobertura promedio de 8%.

Esta formación se extiende por una superficie total de 264,24 hectáreas, equivalentes al 58,16% del área de influencia.



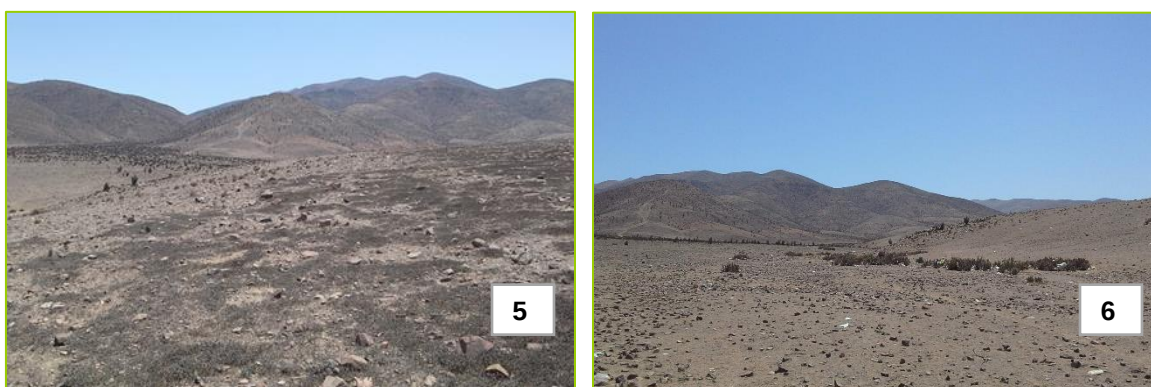
Fotografías 3 y 4: Unidad Vegetacional de "Matorral de *Encelia canescens*" identificada en el área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2019.

5.2.1.3 Pradera de *Mesembryanthemum crystallinum* y *Miqueliopuntia miquelii*.

Formación de cobertura muy abierta (10%-25%) dominada por ejemplares herbáceos de *Mesembryanthemum crystallinum* y ejemplares suculentos de *Miqueliopuntia miquelii* con una cobertura rala de 5%-10%. En cuanto al Estrato arbustivo es posible encontrar ejemplares de *Encelia canescens*, *Heliotropium stenophyllum* y *Frankenia chilensis* con alturas promedio de a 0,25 a 0,50m y coberturas menores a 5% respectivamente. También se observan individuos aislados suculentos de *Eulychnia acida* comprendiendo alturas de 0,50 a 1m de altura y cobertura menor al 2%.

Esta formación abarca una superficie total de 60,46 hectáreas, equivalentes el 13,31% del área de influencia.



Fotografías 5 y 6: Unidad Vegetacional de "Pradera de *Mesembryanthemum crystallinum* y *Miqueliopuntia miquelii*." identificada en el área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2019.

- **Otros Usos de Suelo definidos en la Carta de Ocupación de Tierras**

Adicionalmente se identificaron sectores en el área de influencia con otros usos de suelo correspondientes a caminos de servicio, actividad económica minera, entre otros, durante las campañas de primavera y otoño, abarcando una superficie de 4,15 ha, las cuales corresponden al 0,91% del área de influencia.

5.2.2 Flora

5.2.2.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

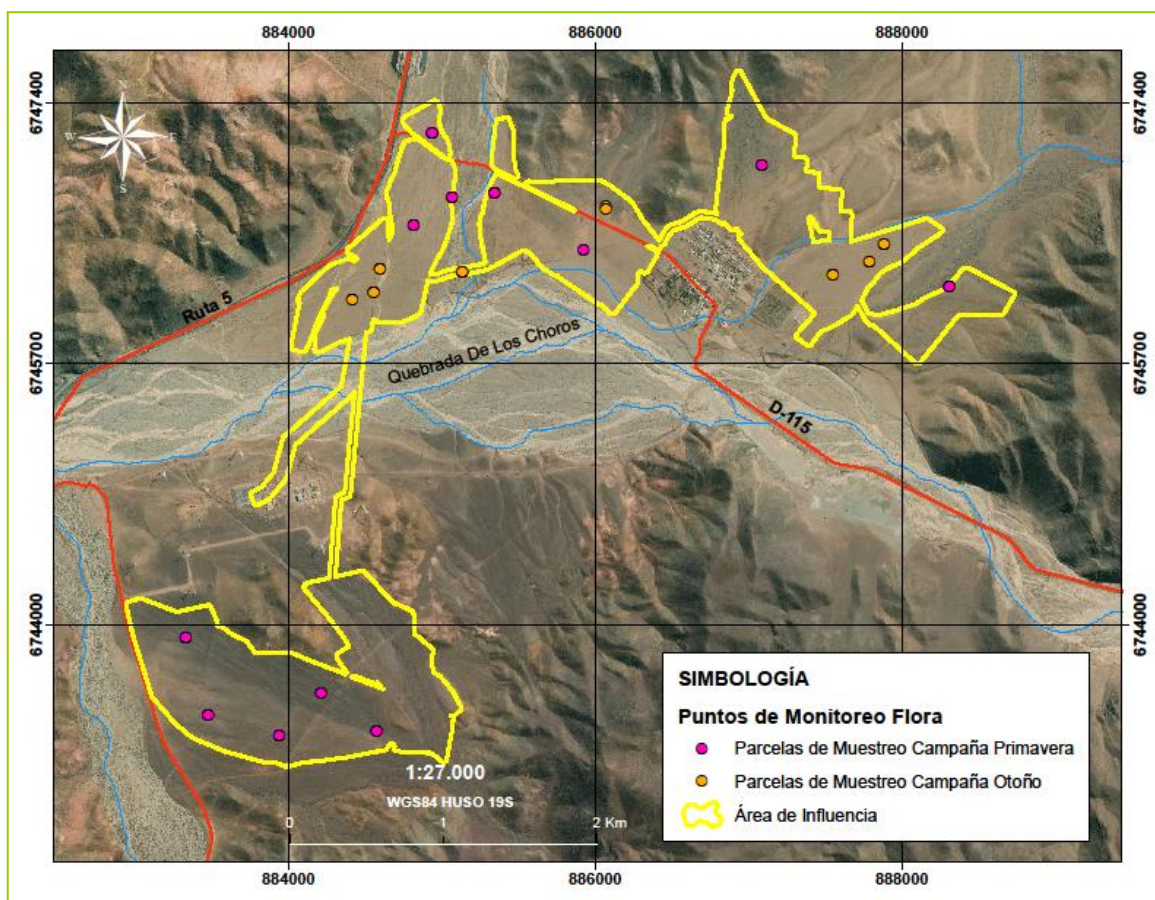
La diversidad Florística presente en el área de estudio se determinó mediante la realización de veintiún (21) puntos de muestreo dentro del área de influencia del Proyecto abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales. La siguiente Tabla indica la ubicación general de los puntos de muestreo distribuidos en el área de estudio (Tabla 9), los que quedan representados en la Figura 4:

Tabla 9. Coordenadas UTM de los Puntos de Muestreo.

PUNTO DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) 18S	
	NORTE	ESTE
P1	305720	6751186
P2	304461	6751918
P3	303330	6751307
P4	302733	6751641
P5	302258	6751605
P6	302217	6751409
P7	302306	6752016
P8	304962	6751226
P9	305194	6751326
P10	305282	6751446
P11	303461	6751597
P12	303462	6751576
P13	302550	6751125
P14	301841	6750902
P15	302012	6751111
P16	301983	6750956
P17	300873	6748656
P18	301046	6748153
P19	301515	6748050
P20	302149	6748108
P21	301771	6748333

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

Figura 4. Puntos de Monitoreo de Flora



Fuente: Elaboración Propia, 2019.

La taxonomía de la diversidad florística identificada está definida por dos (2) divisiones; *Magnoliophyta* y *Gnetophyta*. La primera conformada por treinta (30) especies, las cuales pertenecen al 96,8% de los taxones registrados respectivamente. La segunda, conformada por una (1) especie, correspondiente al 3,2% de la totalidad de taxones identificados. De la totalidad de especies correspondientes a la división *Magnoliophyta*, treinta (30) especies pertenecen a la clase *Magnoliopsida*, mientras que para la división *Gnetophyta* se registró sólo una (1) especie correspondiente a la clase *Gnetopsida*. A continuación, se detalla el resumen de las especies comprendidas en cada clase y división en el siguiente listado de Riqueza Florística observada en el área de influencia (Tabla 10).

Tabla 10. Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.

DIVISIÓN	CLASE	NOMBRE CIENTÍFICO
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Adesmia argentea</i>
		<i>Astragalus sp.</i>
		<i>Aristolochia chilensis.</i>
		<i>Atriplex deserticola</i>

DIVISIÓN	CLASE	NOMBRE CIENTÍFICO
		<i>Balbisia peduncularis</i>
		<i>Balsamocarpon brevifolium</i>
		<i>Caesalpinia angulata</i>
		<i>Copiapoa coquimbana</i>
		<i>Chuquiraga ulicina</i>
		<i>Cordia decandra</i>
		<i>Cumulupuntia sphaerica</i>
		<i>Encelia canescens</i>
		<i>Errazurizia multifoliolata</i>
		<i>Eriocyce aurata</i>
		<i>Eriocyce sp.</i>
		<i>Eulychnia ácida</i>
		<i>Fagonia chilensis</i>
		<i>Frankenia chilensis</i>
		<i>Heliotropium sinuatum</i>
		<i>Heliotropium stenophyllum</i>
		<i>Krameria cistoidea</i>
		<i>Malesherbia humilis</i>
		<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>
		<i>Miqueliopuntia miquelii</i>
		<i>Nolana crassulifolia</i>
		<i>Nolana sedifolia</i>
		<i>Nolana sp.</i>
		<i>Pleocarpus revolutus</i>
		<i>Pleurophora pungens</i>
		<i>Oxalis gigantea</i>
Gnetophyta	Gnetopsida	<i>Ephedra chilensis</i>

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

La clase *Magnoliopsida* está representada por especies representantes de dieciséis (16) familias. De estas, se destaca la familia *Cactaceae* y *Fabaceae* por representar la mayor cantidad de especies, con seis (6) y cinco (5) representantes respectivamente. Le sigue las familias *Asteraceae*, *Boraginaceae* y *Nolanaceae* con tres (3) representantes cada una. El resto de las familias comprenden sólo una (1) especie, pertenecientes *Aizoaceae*, *Aristolochiaceae*, *Chenopodiaceae*, *Frankeniaceae*, *Krameriaceae*, *Ledocarpaceae*, *Lythraceae*, *Malesherbiaceae*, *Malvaceae*, *Oxalidaceae* y *Zygophyllaceae*. La clase *Gnetopsida* está representada por una especie representante de una (1) familia correspondiente a *Ephedraceae*. El detalle de la composición de las Familias mencionadas se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 11. Familias de las Especies Prospectadas.

FAMILIA	ESPECIE
<i>Aizoaceae</i>	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>
<i>Aristolochiaceae</i>	<i>Aristolochia chilensis</i>
<i>Asteraceae</i>	<i>Chuquiraga ulicina</i>
	<i>Encelia canescens</i>
	<i>Pleocarpus revolutus</i>
<i>Boraginaceae</i>	<i>Cordia decandra</i>
	<i>Heliotropium sinuatum</i>
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>
<i>Cactaceae</i>	<i>Copiapoa coquimbana</i>
	<i>Cumulupuntia sphaerica</i>

FAMILIA	ESPECIE
	<i>Eriosyce aurata</i>
	<i>Eriosyce sp.</i>
	<i>Eulychnia ácida</i>
	<i>Miqueliopuntia miquelii</i>
Chenopodiaceae	<i>Atriplex deserticola</i>
Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i>
	<i>Adesmia argentea</i>
	<i>Astragalus sp.</i>
Fabaceae	<i>Balsamocarpon brevifolium</i>
	<i>Caesalpinia angulata</i>
	<i>Errazurizia multifoliolata</i>
Frankeniaceae	<i>Frankenia chilensis</i>
Krameriaceae	<i>Krameria cistoidea</i>
Ledocarpaceae	<i>Balbisia peduncularis</i>
Lythraceae	<i>Pleurophora pungens</i>
Malesherbiaceae	<i>Malesherbia humilis</i>
	<i>Nolana crassulifolia</i>
Nolanaceae	<i>Nolana sedifolia</i>
	<i>Nolana sp.</i>
Oxalidaceae	<i>Oxalis gigantea</i>
Zygophyllaceae	<i>Fagonia chilensis</i>

Fuente: Elaboración Propia, 2019

A continuación, se detalla el resumen Taxonómico de la Flora Vascular presente en el área de influencia.

Tabla 12. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de estudio.

DIVISIÓN	Nº FAMILIAS	Nº GÉNEROS	Nº ESPECIES
CLASE			
Magnoliophyta			
<i>Magnoliopsida</i>	15	26	30
Gnetophyta			
<i>Gnetopsida</i>	1	1	1
TOTAL	16	27	31

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.2.2 Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetacional presente en el área de estudio, está definida principalmente por especies del tipo Arbustivo con el 64,5%, seguido por el Tipo Biológico Suculento con un 19,4% y 16,1% de Tipo Herbáceo. A continuación, se presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de estudio (Tabla 13).

Tabla 13. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) TOTAL ÁREA DE ESTUDIO
Arbustivo	20	64,5
Herbáceo	5	16,1
Suculento	6	19,4
TOTAL	31	100

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.2.3 Origen Geográfico

Del total de especies registradas, un 64,5% es de origen Endémica, un 22,6% de origen Nativo, un 9,7% Indeterminado y un 3,2% de origen Alóctona. La siguiente tabla entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Tabla 14. Origen geográfico de la Flora registrada

ORIGEN	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Alóctona	1	3,2
Indeterminado	3	9,7
Endémica	20	64,5
Nativo	7	22,6
TOTAL	31	100

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.2.4 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies prospectadas, solo cuatro (4) se encuentran en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) correspondiente a *Balbisia peduncularis*, *Cordia decandra*, *Eulychnia ácida* y *Oxalis gigantea*.

Tabla 15. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.

ESPECIES
<i>Balbisia peduncularis</i>
<i>Cordia decandra</i>
<i>Eulychnia ácida</i>
<i>Oxalis gigantea</i>

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.2.5 Estado de Conservación de las especies de Flora

En función de las fuentes citadas en la metodología, se presentan cinco (5) especies en estado de conservación, correspondientes a ejemplares de *Copiapoa coquimbana* y *Cordia decandra*, ambas en categoría “CASI AMENZADA” (NT), *Eriocyce aurata* en categoría VULNERABLE (VU) y en “PREOCUPACIÓN MENOR” (LC) ejemplares de *Eulychnia ácida*, *Krameria cistoidea* y *Miqueliopuntia miquelii*. La siguiente tabla entrega el resumen de cada estado mencionado y su referencia o Decreto correspondiente.

Tabla 16. Especies en Estado de Conservación.

ESPECIES	CATEGORÍA VIGENTE	REFERENCIA O DECRETO
<i>Copiapoa coquimbana</i>	NT	DS 41/2011 MMA
<i>Cordia decandra</i>	NT	DS 42/2011 MMA
<i>Cumulupuntia sphaerica</i>	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Eriocyce aurata</i>	VU	DS 13/2013 MMA
<i>Eulychnia ácida</i>	LC	DS 41/2011 MMA
<i>Krameria cistoidea</i>	LC	DS 42/2011 MMA
<i>Miqueliopuntia miquelii</i>	LC	DS 13/2013 MMA

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.3 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para dar cumplimiento con lo estipulado en el Artículo 2° de la Ley 20.283 se procedió a comparar el listado florístico de cada una de las formaciones vegetacionales con el D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura y se pudo determinar que existen especies que se encuentran listadas en dicho decreto las cuales corresponden a: *Eulychnia acida*, *Oxalis gigantea*, *Cordia decandra* y *Balbisia peduncularis*, por lo cual se hace necesario presentar un Plan de Manejo Biológico presentado en el Anexo 15 y un Plan de Trabajo para Cortar, descepar o intervenir Formaciones Xerofíticas, el que se presenta en el Anexo 16 de la presente DIA.

6 CONCLUSIONES

El Área de Influencia del proyecto se emplaza en una superficie de 454,32 ha. En ella se presentan las unidades vegetacionales de Pradera y Matorral. Adicionalmente se identificaron sectores en el área de influencia con otros usos de suelo, correspondiente a huellas, caminos de servicio, entre otros.

La Formación Vegetacional de Matorral es la unidad con mayor superficie dentro del área de estudio (379,81 ha). Esta formación comprende dos Tipos vegetacionales: Matorral de *B. peduncularis* y *H. stenophyllum* (125,47 ha) y Matorral de *E. canescens* (264,24 ha) con un origen principalmente Endémica y nativa, concentrando la mayor riqueza florística del área de estudio. Le sigue en menor la unidad de Pradera de *M. crystallinum* y *M. miquelii* (60,46 ha). Adicionalmente el área de influencia presenta otros Usos de suelo en menor proporción (4,15 ha).

Con relación a la composición florística observada en el área de influencia: se identificaron treinta y una (31) especies de flora vascular que comprenden dos (2) divisiones: *Magnoliophyta* y *Gnetophyta*. La primera con una (1) clase: *Magnoliopsida* con quince (15) Familias. Mientras que *Gnetophyta* presenta un solo representante perteneciente a una (1) clase y una (1) Familia, correspondiente a *Gnetopsida* y *Ephedraceae* respectivamente.

El 64,5 % de especies registradas, es de origen Endémica, seguida de un 22,6% de origen Nativo, un 9,7% de origen Indeterminado y un 3,2% de origen Alóctona. Con respecto a los Tipos Biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetal presente en el área de estudio, está definida principalmente por especies del Tipo Arbustivo con un 64,5% seguido por el Tipo Biológico Suculento con 19,4% y 16,1% del Tipo Herbáceo.

Del total de especies registradas, se presentan cinco (5) especies en estado de conservación, correspondientes a ejemplares de *Copiapoa coquimbana* y *Cordia decandra*, ambas en categoría “CASI AMENZADA” (NT), *Eriosyce aurata* en categoría VULNERABLE (VU) y en “PREOCUPACIÓN MENOR” (LC) ejemplares de *Eulychnia ácida*, *Krameria cistoidea* y *Miqueliopuntia miquelii*. En el caso de realizar trabajos en los sectores en que se encuentra dichas especies se recomienda efectuar el traslado de individuos afectados a un área con similares características de suelo, formación

vegetal, de la que se encontraba originalmente de acuerdo a lo estipulado en Anexo 15 de Plan de rescate y relocalización adjunta en la presente DIA. Se recomienda capacitar al personal que trabajará en las faenas de construcción del proyecto, sobre las especies en categoría de conservación presentes en el área, con el propósito de evitar la destrucción de los ejemplares. Adicionalmente se debe demarcar las áreas que serán intervenidas por las obras del proyecto para restringir la circulación de personal y vehículos a la vegetación aledaña evitando así la alteración o pérdida de esta.

Del total de especies prospectadas, solo cuatro (4) se encuentran en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) correspondiente a *Balbisia peduncularis*, *Cordia decandra*, *Eulychnia ácida* y *Oxalis gigantea*, por lo cual implica la solicitud de permiso de corta a través del Plan de Trabajo para Cortar, descepar o intervenir Formaciones Xerofíticas, el que se presenta en el Anexo 16 de esta DIA.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N° 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso.
- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.
- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.

- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-2018].



APÉNDICE 1

LISTADO DE FLORA REGISTRADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Tabla 17. Listado de Flora registrada en el área de influencia del proyecto.

Especie	División	Clase	Familia	Género	Origen Fitogeográfico	Estado de Conservación	Hábito de Crecimiento
<i>Adesmia argentea</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Adesmia	Endémica		Arbusto
<i>Astragalus sp.</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Astragalus	Indeterminado		Herbácea
<i>Aristolochia chilensis.</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aristolochiaceae	Aristolochia	Endémica		Herbácea
<i>Atriplex deserticola</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Atriplex	Nativa		Arbusto
<i>Balbisia peduncularis</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ledocarpaceae	Balbisia	Nativa		Arbusto
<i>Caesalpinia angulata</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Caesalpinia	Endémica		Arbusto
<i>Balsamocarpon brevifolium</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Balsamocarpon	Endémica		Arbusto
<i>Copiapoa coquimbana</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Copiapoa	Endémica	NT (DS 41/2011 MMA)	Suculenta
<i>Chuquiraga ulicina</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Chuquiraga	Endémica		Arbusto
<i>Cordia decandra</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Cordia	Endémica	NT (DS 42/2011 MMA)	Arbusto
<i>Cumulupuntia sphaerica</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Cumulopuntia	Nativa	LC (DS 19/2012 MMA)	Suculenta
<i>Ephedra chilensis</i>	Gnetophyta	Gnetopsida	Ephedraceae	Ephedra	Nativa		Arbusto
<i>Encelia canescens</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Encelia	Nativa		Arbusto
<i>Errazurizia multifoliolata</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Errazurizia	Endémica		Arbusto
<i>Eriosyce aurata</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Eryosice	Endémica	VU (DS 13/2013 MMA)	Suculenta
<i>Eriosyce sp.</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Eryosice	Indeterminado		Suculenta
<i>Eulychnia ácida</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Eulychnia	Endémica	LC (DS 41/2011 MMA)	Suculenta
<i>Fagonia chilensis</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Zygophyllaceae	Fagonia	Nativa		Herbácea
<i>Frankenia chilensis</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Frankeniaceae	Frankenia	Nativa		Arbusto
<i>Heliotropium sinuatum</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Heliotropium	Endémica		Arbusto
<i>Heliotropium stenophyllum</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Heliotropium	Endémica		Arbusto
<i>Krameria cistoidea</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Krameriaceae	Krameria	Endémica	LC (DS 42/2011 MMA)	Arbusto
<i>Malesherbia humilis</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malesherbiaceae	Malesherbia	Endémica		Herbácea
<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aizoaceae	Mesembryanthemum	Alóctona		Herbácea
<i>Miqueliopuntia miquelii</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Austrocylindropuntia	Endémica	LC (DS 13/2013 MMA)	Suculenta
<i>Nolana crassulifolia</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Nolanaceae	Nolana	Endémica		Arbusto
<i>Nolana sedifolia</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Nolanaceae	Nolana	Endémica		Arbusto
<i>Nolana sp.</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Nolanaceae	Nolana	Indeterminado		Arbusto
<i>Oxalis gigantea</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	Oxalis	Endémica		Arbusto
<i>Pleocarpus revolutus</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Pleocarpus	Endémica		Arbusto
<i>Pleurophora pungens</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lythraceae	Pleurophora	Endémica		Arbusto

Fuente: Elaboración Propia de acuerdo a los procesos de clasificación de especies mencionados en la metodología. Estado de Conservación VU: Vulnerable, LC: Preocupación menor y NT: Casi amenazada.